

Documentación de Ingeniería de Redes

VPN Site-to-Site Basada en Enrutamiento mediante VTI e IKEv2

Preparado por: Zoe Daniela Bobonagua Acevedo

Matricula: 2025-0839

Especialidad: Seguridad de Redes

Fecha: Julio 2026

1. Objetivo de la VPN Basada en Enrutamiento

El propósito de este despliegue es implementar una **VPN de Sitio a Sitio basada en enrutamiento (Routing-Based VPN)** utilizando interfaces de túnel virtuales (**VTI**) protegidas nativamente con IPsec bajo el estándar de intercambio de llaves **IKEv2**.

A diferencia de las arquitecturas clásicas basadas en políticas (Policy-Based VPN con Crypto Maps) o encapsulamiento secundario (GRE over IPsec), el modelo VTI convierte el canal seguro en una interfaz de Capa 3 pura y nativa de IPsec (tunnel mode ipsec ipv4). Esto elimina por completo el overhead innecesario de las cabeceras GRE (ahorrando valiosos bytes en el MTU/MSS) y simplifica el aprovisionamiento de enrutamiento estático o dinámico, permitiendo enviar tráfico directamente hacia la interfaz de salida lógica.

2. Matriz de Direccionamiento IP (VLSM)

Se utiliza el espacio de direccionamiento **192.8.39.0/24** para estructurar los enlaces públicos, las redes internas LAN directas y los direccionamientos del endpoint virtual de la VTI.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP / Máscara	Ámbito / Rol
R1 (ISP)	GigabitEthernet0/0	192.8.39.1 /30	Punto de tránsito WAN - Sitio A
R1 (ISP)	GigabitEthernet0/1	192.8.39.5 /30	Punto de tránsito WAN - Sitio B
R2 (Sitio A)	GigabitEthernet0/0	192.8.39.2 /30	IP Pública WAN (Gateway R1: .1)
R2 (Sitio A)	GigabitEthernet0/1	192.8.39.17 /28	Segmento LAN Local (Gateway PC1)
R3 (Sitio B)	GigabitEthernet0/0	192.8.39.6 /30	IP Pública WAN (Gateway R1: .5)
R3 (Sitio B)	GigabitEthernet0/1	192.8.39.33 /28	Segmento LAN Local (Gateway PC2)
R2 (Sitio A)	Tunnel0 (VTI)	192.8.39.9 /30	Endpoint VTI Local
R3 (Sitio B)	Tunnel0 (VTI)	192.8.39.10 /30	Endpoint VTI Remoto

3. Configuración del Enrutamiento e Interfaces VTI

El beneficio clave de la implementación basada en enrutamiento de plasma en la tabla de ruteo estático, donde los segmentos internos se declaran apuntando directamente a la interfaz lógica de salida sin necesidad de especificar la dirección del siguiente salto:

```
! En R2 (Sitio A) hacia la LAN del Sitio B
ip route 192.8.39.32 255.255.255.240 Tunnel0
```

```
! En R3 (Sitio B) hacia la LAN del Sitio A
ip route 192.8.39.16 255.255.255.240 Tunnel0
```

4. Verificación de Security Associations (IKEv2 & IPsec)

A. Confirmación de Canal de Control IKEv2 (Fase 1)

Consola de Diagnóstico: `show crypto ikev2 sa`

```
R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

```

Tunnel-id	Local	Remote	fvr/f/ivrf	Status
	192.8.39.2/500	192.8.39.6/500	none/none	READY

```

    Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth s
n: PSK, Auth verify: PSK
    Life/Active Time: 86400/79 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

B. Confirmación de Cifrado Nativo VTI (Fase 2)

Consola de Diagnóstico: `show crypto ipsec sa`

```
R2#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 192.8.39.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 192.8.39.6 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 16, #pkts encrypt: 16, #pkts digest: 16
  #pkts decaps: 16, #pkts decrypt: 16, #pkts verify: 16
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
```

Nota de Auditoría: Nótese que las identidades locales y remotas (local ident) registran el prefijo universal 0.0.0.0/0.0.0.0. Esto es característico de las interfaces ****VTI****, indicando que cualquier paquete inyectado en la interfaz por la tabla de enrutamiento será cifrado automáticamente sin requerir listas de acceso restrictivas.